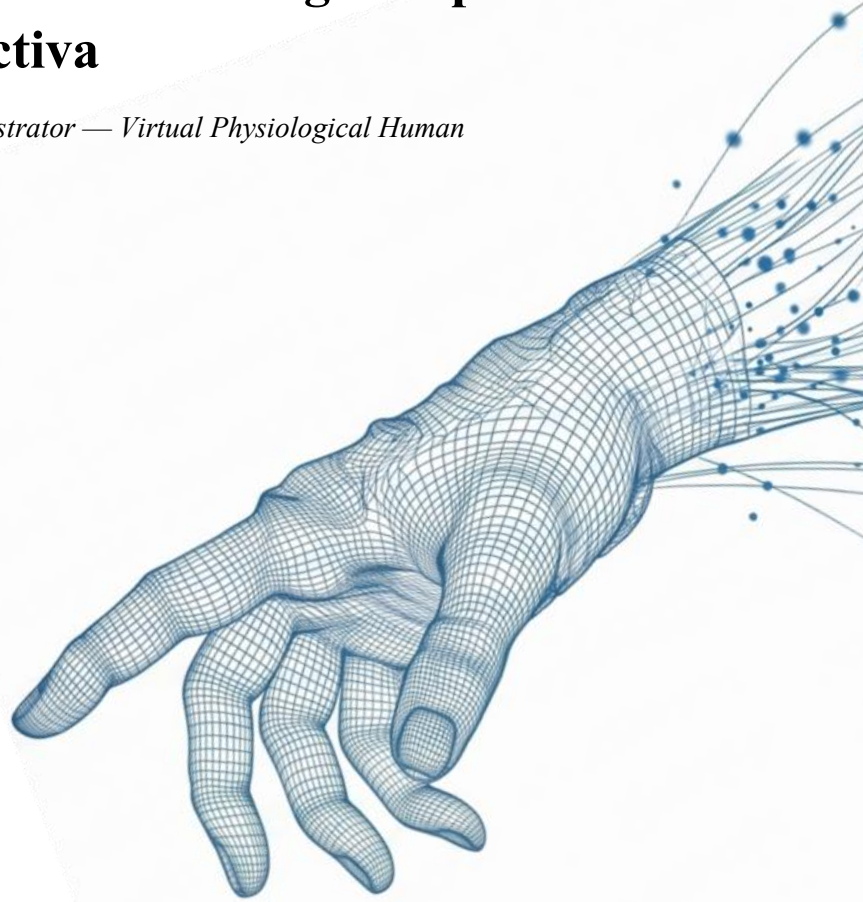


Orquestación Computacional Heterogénea para la Biología Sintética Deductiva

Exascale Computational Heterogeneous Orchestrator — Virtual Physiological Human



*“If science can save the
world, why hasn’t it?”*

*Alexander de Toro Todorov
IES Radio Exterior. Alicante, España
Segundo de Bachillerato 2025-2026
Tutorizado por María Navarro Garberí*

0. Ficha técnica

0.1 Índice

0. Ficha técnica2

 0.1 Índice2

 0.2 Resumen4

 0.3 Abstract.....4

1. Introducción.....1

 1.1 Contexto del Humano Fisiológico Virtual.....1

 1.2 (Semi)Determinismo y estocasticidad1

 1.3 Hacia una biología sintética deductiva (BSD).....1

2. Antecedentes.....2

 2.1 Los límites del silicio y del modelo farmacéutico clásico2

 2.2 IA, Big Data y PINNs.....2

 2.3 Estado del arte de la computación heterogénea3

 2.3.1 Computación clásica / HPC3

 2.3.2 Computación cuántica3

 2.3.3 Computación termodinámica (o probabilística)3

 2.4 Estado del arte de la industria biotecnológica3

3. Hipótesis y objetivos4

 3.1 Hipótesis4

 3.2 Objetivos.....4

4. Materiales y métodos.....5

 4.1 Arquitectura lógica del entorno ECHO5

 4.2 Parámetros matemáticos5

 4.2.1 Escala de resolución ϵ5

 4.2.2 Tolerancia estocástica χ6

 4.2.3 Parámetro de enrutamiento6

 4.3 Algoritmo orquestador.....6

4.4 Comparación de eficiencia	7
4.4.1 A partir de la literatura.....	7
4.4.2 Ecuación de eficiencia	7
5. Resultados y discusión.....	9
5.1 Eficiencia de ECHO VPH	9
5.2 Discusión: limitaciones y alcance.....	9
5.3 Validación de hipótesis y objetivos	9
6. Conclusiones.....	10
7. Bibliografía y webgrafía.....	1
7.1 Referencias	1
7.2 Anexos.....	1

0.2 Resumen

La biología es, en principio, determinista: los átomos siguen las leyes de la física y la termodinámica, y estas se pueden concretar matemáticamente. Sin embargo, la extraordinaria cantidad de biomoléculas que interactúan en ella hace que, en la práctica, se comporte de forma impredecible. Pese a los indudables avances en todos los campos de la ciencia, esta todavía carece de la capacidad de replicar la biología humana, lo cual es clave para comprenderla realmente.

Lo que se propone en el siguiente trabajo es un cambio de paradigma: el salto hacia una biología sintética deductiva. Mediante un sistema teórico de computación heterogénea, se pueden simular sistemas biológicos reales con rigurosidad atómica. Este sistema divide el trabajo computacional, calculando interacciones críticas con la máxima precisión, mientras asume un enfoque estadístico pero informado en los niveles superiores para gestionar la estocasticidad práctica del organismo.

Tras suficiente desarrollo, abriría las puertas a una medicina verdaderamente personalizada y racional. Permitiría intervenir de forma precisa en los mecanismos del envejecimiento celular y las enfermedades degenerativas, desbloqueando un control fino sobre la biología humana.

0.3 Abstract

Biology is, in principle, deterministic: atoms follow the laws of physics and thermodynamics, and these can be mathematically quantified. However, the fact that the number of interacting molecules is so massive means that, in practice, it behaves unpredictably. Despite undeniable advances in all fields of science, it still lacks the capacity to replicate human biology, which is key to truly comprehending it.

What is proposed in this project is a paradigm shift: the leap towards deductive synthetic biology. Through a theoretical heterogeneous computational system, real biological systems can be simulated with atomic-level rigor. This ecosystem divides the computational tasks, calculating critical interactions with maximum precision while assuming a statistically informed approach at higher levels to manage the practical stochasticity of the organism.

After enough development, it would open the door to truly personalized and rational medicine. It would allow for precise intervention in the mechanisms of cellular aging and degenerative diseases, unlocking fine-tuned control over human biology.

1. Introducción

1.1 Contexto del Humano Fisiológico Virtual

La simulación computacional del cuerpo humano es ya un área activa de la ciencia. En Europa, el VPHi (Virtual Physiological Human Institute), junto con la Alianza Avicenna y el proyecto EDITH (Ecosystem for Digital Twins in Healthcare, 2022), forma el ecosistema eVHT (European Commission, 2025), el cual tiene como objetivo sentar las bases de la medicina predictiva y los modelos *in silico*.

El mayor problema al que se enfrentan es la complejidad multiescala del cuerpo humano (Geris, et al., 2025): el flujo de la sangre ocurre a nivel sistémico, pero el envejecimiento celular ocurre a nivel atómico, y entre ellos hay miles de subprocesos anidados que los superordenadores binarios no han logrado computar de forma simultánea. El resultado práctico es que las simulaciones clásicas resultan demasiado lentas o imprecisas (debido a simplificaciones) para un uso real en hospitales o laboratorios.

La industria recurre, por ello, a un modelo bioinformático clásico basado en el historial del paciente e inferencia de patrones mediante redes neuronales. Este enfoque, sin embargo, no habilita el diseño racional de nuevas medicinas, sino uno sesgado por los datos de origen (Markowetz, 2017; Markowetz, 2024). Para cerrar esa brecha es preciso recurrir a herramientas realmente predictivas basadas en biología computacional.

1.2 (Semi)Determinismo y estocasticidad

La medicina contemporánea es principalmente inductiva: realiza experimentos y analiza los resultados, posteriormente utilizándose esos resultados como base para investigaciones futuras. Esto es un problema, pues la literatura tiende a no ser fidedigna y a la confusión conceptual (de-Sousa & de Aguilar, 2022). Sin embargo, teniendo en cuenta la madurez actual de la ciencia, las leyes de la física podrían ser tomadas como axiomas a partir de los cuales un sistema informático deduzca el comportamiento de un fármaco o biomolécula en el cuerpo humano, representando un salto hacia la deducción o medicina racional.

No obstante, el concepto de emergencia biológica se opone a esto explicando que los átomos tienen unas propiedades concretas, pero que al combinarse ‘emerge’ un nivel de complejidad biológica que no se rige por los mismos principios. Sin embargo, dicha emergencia a nivel somático es una emergencia débil y no es realmente impredecible, sino que solamente lo aparenta. Esto se debe a que no tenemos las herramientas adecuadas para describirla y no por una propiedad intrínseca (Schmickl, 2022). En contraste, una emergencia fuerte es, por ejemplo, la consciencia, y ECHO no está diseñado para computarla.

Aún con ese planteamiento determinista, un resultado simulado en un ordenador, incluso con precisión absoluta, presentará siempre asimetrías con la realidad, pues el punto de partida es imposible de copiar e introducir en la práctica, y la dinámica molecular real y la simulada nunca serán exactamente iguales. Esto ocurre porque no es posible leer los estados cuánticos de todas nuestras células al mismo tiempo y de forma continua. Además, fenómenos vinculados a la consciencia (efecto placebo, movimiento del paciente que afecte la farmacodinámica) no pueden computarse de forma viable.

Como consecuencia, cabe adoptar una postura ‘semideterminista’: entender que existen unas reglas físicas concretas que se cumplen, pero no es viable conocer con precisión el entorno en que estas se llevan a cabo. Por extensión, un gemelo digital es equivalente a un sujeto de pruebas humano y no garantiza que pacientes tengan la misma cronología, pero su utilidad como verificador primario es innegable.

1.3 Hacia una biología sintética deductiva (BSD)

Este concepto combina la biología sintética con la ciencia deductiva o racional. Mientras que la biología sintética tradicional modifica o combina biomoléculas, células o incluso órganos preexistentes (Zhou, et al., 2023), la biología sintética deductiva se plantea hacerlo *de novo* (desde cero), enfocándose así en un mecanismo concreto el cual modificar mediante biomoléculas sintéticas como si fuera una ecuación matemática. Reducir el funcionamiento de la biología a fundamentos físicos computables es la clave para transformar la física en el ‘lenguaje de programación’ de la biología.

2. Antecedentes

2.1 Los límites del silicio y del modelo farmacéutico clásico

La ley de Moore describe que, históricamente, la potencia de cálculo de los ordenadores binarios (o clásicos) ha aumentado exponencialmente (Intel Corp., 2023). A pesar de esto, cuando se trata de simular la bioquímica se produce una explosión combinatoria de variables. Esto es el problema de los muchos cuerpos (Lindsey, 2019), el cual explica que la ecuación de Schrödinger de una partícula describe un objeto que se vuelve exponencialmente más complejo a medida que se añaden átomos, puesto que a escala cuántica sus ecuaciones de onda se entrelazan y afectan mutuamente. Ese coste en memoria y tiempo se (como mínimo) duplica con cada átomo que se añade, de modo que, para computarlo, la binaria recurre a simplificaciones graves que desvirtúan el resultado.

La alternativa habitual, la inteligencia artificial (IA) ejecutada en GPUs, no resuelve el problema de fondo. Las GPUs son procesadores binarios que resultaron ser relativamente eficientes para esta familia de algoritmos, pero de casualidad. No obstante, ser capaz no es ser óptimo, y la creciente voracidad de los modelos de IA hace que surjan problemas térmicos y lógicos que representan un cuello de botella (Recasens, et al., 2025; Clarifai, 2026). Ambas limitaciones apuntan en la misma dirección: es necesario replantear el papel de los ordenadores clásicos y encontrar una forma más eficiente de simular la biología.

La llamada ley de Eroom (Ley de Moore escrita al revés) describe una tendencia negativa en la industria farmacéutica: pese a los grandes avances en genómica, biología molecular y herramientas computacionales, el desarrollo de nuevos fármacos es cada vez más lento y más caro, hasta el punto de que el coste ajustado por inflación de obtener un medicamento aprobado se ha duplicado aproximadamente cada nueve años.

Anexo 1: Ley de Eroom

2.2 IA, Big Data y PINNs

Las RRNN y el ML clásicos son tan buenos como los datos con los cuales se entrenan. Para enfermedades y mecanismos documentados, son revolucionarios. Para el diseño de novo (crear una biomolécula que no existe en la naturaleza para modificar un mecanismo biológico), la inducción (IA, ML, BD) fracasa, pues no hay datos pasados para extrapolar.

Estos sistemas son muy útiles para identificar patrones que un humano puede haber pasado por alto, pero su tendencia a presentar relaciones sesgadas las hace no ser adecuadas como pilar central del desarrollo científico.

Existen, sin embargo, aplicaciones especialmente interesantes: las *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) y la IA simbólica. Las PINNs son redes neuronales cuyo entrenamiento ha sido reforzado para cumplir con las leyes físicas (Afila Ajithkumar Sophiya, 2025). La IA simbólica, por su parte, se basa en reglas, símbolos y razonamiento; más que sustituir a las redes neuronales, esta puede complementarlas

aportando coherencia lógica en el desarrollo de hipótesis y en la verificación de resultados (Shrager, et al., 2007).

2.3 Estado del arte de la computación heterogénea

Para lograr una simulación multiescala coherente, es necesario poder calcular con precisión las interacciones cuánticas de las moléculas en simulación. Si se pretende simular la física, el sustrato del simulador debe ser de su misma naturaleza (Feynman, 1982). Para ello, el candidato principal es la computación cuántica. Sin embargo, forzar los estados cuánticos de todos los átomos de las 37 billones (37 millones de millones) de células del cuerpo en un sistema informático, por muy cuántico que sea, no es realista.

Como conclusión, la infraestructura de simulación tiene que ser heterogénea. De este modo, el sistema puede delegar diferentes tareas de simulación o interpolación de acuerdo con la precisión y eficiencia requeridas.

2.3.1 Computación clásica / HPC

Los ordenadores binarios (bits 0/1) son la arquitectura más madura y predominante, pero para IA y simulaciones físicas complejas presentan los problemas ya descritos. En ECHO VPH, adopta el rol de controlador, pues la potencia y consistencia de esta tecnología es inigualable. Procesa información preliminar, interconecta el resto del hardware y resuelve problemas que no necesitan precisión cuántica (dinámica de fluidos, renderizado 2D/3D, interfaces...). Este es el módulo que puede aportar la potencia *Exascale*, de una potencia de 10^{18} operaciones por segundo (GIGABYTE, 2026).

2.3.2 Computación cuántica

Responsable de las simulaciones químicas de alta resolución. Su arquitectura de qubits y sus propiedades (superposición, entrelazamiento) le permiten resolver problemas como la ecuación de Schrödinger a una velocidad órdenes de magnitud mayor que la de uno clásico. Sin embargo, todavía está en su infancia (etapa *Noisy Intermediate-Scale Quantum*, NISQ): su caudal es limitado y no pueden computar sistemas grandes (NIST, 2026). Además, una QPU (*Quantum Processing Unit*) requiere de más qubits físicos que los que en la práctica puede emplear. Esto se debe a la sensibilidad de estos sistemas, por lo que se requiere redundancia en las unidades lógicas para poder mantener un resultado coherente.

Integrados en ECHO, basta con que asuman cálculos puntuales (p.ej., energías y afinidad de enlace) para aportar rigor físico al sistema, lo cual es imprescindible.

2.3.3 Computación termodinámica (o probabilística)

Liderada por Extropic, sustituye los estados discretos (0/1) por bits probabilísticos (pbits). Mientras que los binarios gastan recursos en aislar el ruido térmico, esta arquitectura lo aprovecha para ejecutar nativamente los modelos modernos de IA, (que construyen distribuciones de probabilidad), con una eficiencia energética 10.000 veces superior a las GPUs actuales de acuerdo con Extropic (Extropic, 2026; Conte, et al., 2019). Se encuentra en una fase temprana y su estructura puede generar interferencias entre componentes cercanos. Además, las cifras de potencia podrían no ser tan optimistas en la práctica a gran escala.

En ECHO VPH, actúa como puente estocástico. Al ser tan eficiente para ejecutar IA, recibe los resultados de alta resolución del procesador cuántico almacenados en memoria binaria y los traduce en distribuciones de probabilidad. Así, la estocasticidad del organismo a gran escala se computa con fundamentos físicos y matemáticos establecidos por el módulo cuántico.

2.4 Estado del arte de la industria biotecnológica

La medicina predictiva y la computación cuántica aplicada a la biología no son conceptos nuevos. Entre las empresas y grupos de investigación que validan de forma independiente diferentes aspectos de la proposición ECHO, se encuentran:

GNQ Insilico y **Quantum Metabolic Avatar** (UCSC, Roma) tienen un enfoque en gemelos digitales fundamentados en computación cuántica: el primero combina datos genómicos con IA y simulación cuántica y el segundo emplea *Quantum Machine Learning*. Ambos validan la viabilidad de modelar al paciente desde principios físicos (GNQ Insilico Inc., 2026; Abeltino, et al., 2025).

Gero y **Qubit Pharmaceuticals** (QP) aplican IA informada por física a la medicina: Gero estudia y mitiga los mecanismos fisicoquímicos del envejecimiento mediante PINNs. QP, con su modelo Atlas, resuelve la ecuación de Schrödinger con una de las mayores precisiones publicadas con el objetivo de diseñar fármacos sobre dianas que hoy son inaccesibles. Ambas refuerzan la tesis de que el cruce IA-cuántica habilita terapias antes inviables (Qubit Pharmaceuticals, 2026; Gero.ai, 2026).

Algorithmiq (Milán) y **Menten AI** demuestran la utilidad práctica de los algoritmos cuánticos en química y biomoléculas: Algorithmiq desarrolla DQI (Digital Quantum Interface), que conecta bits y qubits y Aurora, una plataforma de química cuántica orientada a su *Quantum Network Medicine*. Menten AI diseña péptidos *de novo* mediante arquitecturas híbridas cuánticas. Ambas validan la ingeniería inversa de moléculas con hardware híbrido, clave del ECHO VPH (Algorithmiq, 2026; Menten AI, 2026).

Loyal es la primera empresa biotecnológica en obtener aceptación preliminar de la FDA para un fármaco de longevidad en perros. Su enfoque en cánidos abre una vía con menor regulación y con un mercado receptivo, por lo que representa un camino interesante para la implementación clínica de las terapias derivadas del ECHO VPH (Loyal Animal Health, Inc., 2026).

3. Hipótesis y objetivos

3.1 Hipótesis

El hecho de que los sistemas biológicos aparenten ser estocásticos no es una propiedad intrínseca, sino una consecuencia de carecer de la herramienta necesaria para entender y computar la emergencia débil que la rige.

Se plantea como hipótesis que la integración de una arquitectura computacional heterogénea en la que el problema de cálculo se reparte entre módulos especializados es la arquitectura necesaria para ejecutar simulaciones semideterministas del organismo a un coste y fidelidad tratables, en contraste con el uso de IA y computación clásica para resolver el mismo problema. Por extensión, se afirma que tal sistema, si operativo, validaría la biología sintética deductiva para el diseño racional de fármacos y ensayos *in silico*.

3.2 Objetivos

El propósito de este trabajo es proponer un modelo teórico coherente y fundamentado en los avances científicos más recientes cuya meta sea resolver problemas que las arquitecturas existentes no han demostrado poder resolver por separado.

Para ello se plantean los siguientes objetivos:

1. Analizar el problema computacional que la simulación multiescala del organismo supone y los límites que hacen que arquitecturas actuales resulten insuficientes.

2. Diseñar la arquitectura lógica de ECHO VPH incluyendo la fragmentación de problemas y explicando la función que cada módulo desempeña según sus capacidades.

3. Validar la propuesta comparando la ventaja del sistema frente a una arquitectura homogénea con base en la literatura científica.

4. Materiales y métodos

El planteamiento de este trabajo es teórico, por lo que los métodos empleados son la lógica, la deducción y las matemáticas, con especial énfasis en la literatura científica para respaldar todas las afirmaciones. Por tanto, y en virtud de lo expuesto previamente, a continuación se expone la lógica interna del mismo:

4.1 Arquitectura lógica del entorno ECHO

ECHO es el algoritmo que divide la simulación en subproblemas y los delega al hardware más adecuado para resolverlos. Debe ejecutarse en un ordenador clásico, pues es la arquitectura más potente y universal de las que disponemos. Aquí ocurren la simulación activa, el renderizado 3D del cuerpo y la gestión de interfaz mediante la cual el usuario interpreta los datos que devuelven las demás arquitecturas.

El módulo probabilístico ejecuta una simulación simplificada, de modo que resuelve todo aquello que no requiere precisión atómica. Sin embargo, cada vez que alcanza un punto crítico delega ese cálculo concreto al procesador cuántico, que lo resuelve a máxima resolución, y almacena el resultado para no tener que volver a computarlo cuando la misma interacción se repita. Cada interacción depende de miles de variables, por lo que los resultados cuánticos almacenados solo sirven para hacer aproximaciones fundamentadas y no como parámetro determinista.

Así, ECHO envía la simulación molecular al procesador cuántico, aproxima los efectos a mayor escala en la capa termodinámica, y finalmente calcula los cambios a nivel macroscópico tales como el flujo sanguíneo en el módulo binario.

Anexo 2. Esquema del orquestador

4.2 Parámetros matemáticos

El objeto de simulación (entorno) E está compuesto por procesos P_j , los cuales no necesariamente ocurren en orden cronológico, pues solo designa la cantidad total de procesos.

$$E = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$$

Cada proceso P_j es una secuencia, esta vez ordenada (S_{ji} ocurre después de $S_{j(i-1)}$), de subprocesos biológicos, donde S_{ji} es una interacción o paso específico en el proceso.

$$P_j = \{S_{j1}, S_{j2}, \dots, S_{jn}\}$$

El orquestador evalúa cada subproceso mediante un vector de tres dimensiones, cuyas componentes son ϵ , χ y η (*épsilon*, *chi* y *eta*).

$$S_{ji} = (\epsilon_{ji}, \chi_{ji}, \eta_{ji})$$

4.2.1 Escala de resolución ϵ

Épsilon define la escala biológica del proceso:

$\epsilon = 1$: escala molecular/cuántica. Incluye reacciones entre orbitales, centros catalíticos, etc.

$\epsilon = 2$: escala celular o tisular. Engloba interacciones de membrana y el funcionamiento de orgánulos.

$\epsilon = 3$: escala sistémica. Representa dinámica de fluidos, impulsos nerviosos, movimiento...

Este valor es usado para condicionar los siguientes parámetros:

4.2.2 Tolerancia estocástica χ

Chi es un valor que indica la tolerancia del proceso a ser simplificado y se mueve en el intervalo cerrado $[0, 1]$. Así, un valor de χ cercano 0 indicará una fuerte dependencia de la alta resolución para que el resultado sea coherente; y χ será cercano a 1, cuando se refiera a subtareas que puedan ser simplificadas sin perder demasiada precisión.

χ se calibra simulando las interacciones de forma aislada a distintos niveles de simplificación y midiendo la varianza entre el resultado más preciso y los aproximados. Estos valores se almacenarán en el módulo binario y se reutilizarán en interacciones similares.

4.2.3 Parámetro de enrutamiento

Eta es un parámetro que puede valer 0 o 1. Este es el que define de forma concreta si el proceso se va a simplificar o no.

$\eta = 0$: cuando se computan interacciones nuevas o se detectan inconsistencias en el cálculo. El proceso se calcula a la mayor resolución en el módulo de computación cuántica.

$\eta = 1$: este caso será el de modelado simplificado, agrupando átomos y usando cálculos almacenados.

Este valor cambia más frecuentemente, pues dependiendo de los requerimientos el orquestador puede requerir más o menos resolución y este es el valor que lo define.

4.3 Algoritmo orquestador

Una vez calculado cada P_j , el conjunto de sus n subtareas puede ponerse en una matriz M_j , de orden $n \times 3$, donde cada fila contiene el vector (ϵ, χ, η) de la respectiva subtarea.

$$M_j = \begin{pmatrix} \epsilon_{j1} & \chi_{j1} & \eta_{j1} \\ \epsilon_{j2} & \chi_{j2} & \eta_{j2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \epsilon_{jn} & \chi_{jn} & \eta_{jn} \end{pmatrix}$$

Esta distribución permite juntar toda la información de un proceso P_j , lo cual es útil para almacenar la información y para analizar el groso de trabajo de ese proceso, pudiendo ordenarlos para optimizar la carga informática. Además, la plasma en un sistema algebraico universal para todos los algoritmos informáticos y matemáticos.

La función del orquestador, Ω , funciona entonces analizando M_j fila a fila y delegando cada subtarea al hardware óptimo (binario, cuántico o termodinámico) según sus valores ϵ , χ y η .

$\Omega(M_j)$: Asignación de subtareas S_{ji} al hardware óptimo.

Esto no elimina el cuello de botella clásico, pero simplifica el cálculo evitando llegar al umbral máximo de procesamiento. La capa cuántica solo resuelve aquellas sub tareas que son necesarias para dotar de rigor a la simulación, mientras el resto se computa en el módulo probabilístico que es mucho más eficiente, de modo que el módulo binario puede especializarse en sus tareas nativas: aritmética, física macroscópica, almacenaje...

4.4 Comparación de eficiencia

4.4.1 A partir de la literatura

Dado que ECHO es una propuesta teórica, su eficiencia no se debe medir empíricamente, sino analizando el coste computacional de resolver un mismo problema (la simulación multiescala) en una arquitectura homogénea (solo binaria) frente a la heterogénea, revisando la literatura y los antecedentes en el sector.

La cantidad de operaciones que un sistema binario necesitaría calcular crece exponencialmente con el número de partículas (N) del espacio, del orden de d^N (siendo d el número de configuraciones posibles de cada átomo). Entonces, simular tan solo 40 partículas implica poder computar en torno a 2^{40} (aproximadamente 10^{12} , un millón de millones) de configuraciones (Lloyd, 1996). El cálculo exacto es inviable en esta arquitectura.

Los N qubits de un ordenador cuántico, al estar ellos mismos en superposición, son físicamente un sistema de esas d^N configuraciones. Como consecuencia, solo se requieren en torno a N qubits lógicos para hacer el mismo cálculo (Lloyd, 1996; Kassal, et al., 2008).

La diferencia clave frente a la computación clásica radica en que ECHO tiene la capacidad de computar resultados a máxima resolución mientras que al mismo tiempo lleva a cabo cálculos binarios y ejecuta IA acelerada en *hardware* termodinámico, de modo que se forma una tríada de procesado que permite un cálculo optimizado y continuo, en contraste con los sistemas actuales que se basan únicamente en GPUs para ejecutar IA o incluso usan computación cuántica pero de forma puntual y no en un sistema orquestado y dinámico.

Lo que esta comparación establece no es que ECHO sea más rápido en un caso concreto, sino que la lógica de dicho sistema aborda la explosión combinatoria de un modo que ningún sistema conocido actual puede.

4.4.2 Ecuación de eficiencia

Para expresar la viabilidad energética de la arquitectura ECHO sin disponer de acceso al hardware, se ha diseñado una ecuación para ilustrar de forma aproximada el coste de operación del sistema. Esta recoge los sumatorios del coste de los procesos P_j , que a su vez son el sumatorio de los subprocesos S_{ji} . Esta ecuación es de carácter ilustrativo.

$$W_{total}(E) = W_{orq}(E) + W_{com}(E) + \sum_j \sum_i C(S_{ji})$$

Al coste de computación se suman el coste del orquestador, así como el de la comunicación entre módulos. El coste de cada subproceso S_{ji} se calcula en función de sus parámetros vectoriales:

$$C(S_{ji}) = \begin{cases} c_q(k_{ji}) & \text{si } \eta_{ji} = 0 \\ c_b(k_{ji}) & \text{si } \eta_{ji} = 1 \text{ y } \chi_{ji} \rightarrow 1 \\ c_t(k_{ji}) & \text{si } \eta_{ji} = 1 \text{ y } \chi_{ji} \rightarrow 0 \end{cases}$$

Las variables c_q , c_b y c_t representan el coste por operación de cada arquitectura: cuántica, binaria y probabilística. Sin embargo, estos valores varían en función del ordenador concreto que se emplee. Para ilustrar el coste de computación, la siguiente gráfica representa la cantidad de operaciones que usaría un sistema homogéneo clásico versus uno heterogéneo como ECHO. Esto permite comprender la energía y el tiempo que se utilizarán, pues son proporcionales al número de operaciones. Sin embargo, se ha excluido el módulo probabilístico, ya que el coste de ejecutarlo depende en gran medida del modelo de IA que se ejecute en el mismo y no sería pertinente incluirlo en la ecuación.

Anexo 3: Gráfica logarítmica del coste de computación

Para calcularlo, se usaron los principios que establecen Lloyd y Kassal (Kassal, et al., 2008; Lloyd, 1996): el coste de simular interacciones cuánticas entre átomos en un sistema binario aumenta de forma exponencial d^N , y en un sistema cuántico de forma polinómica N^q , siendo N el número de partículas en simulación y d el número de configuraciones posibles de estas. N^q es una aproximación que Kassal utiliza cuando analiza el escalado cuántico de forma aislada. Para ponerlo en una gráfica junto con el escalado binario, es imprescindible usar la fórmula exacta $N(N-1)/2$. En este contexto q no es más que un número que se utiliza porque la función que construye tiene la misma forma que $N(N-1)/2$ pero que es imprecisa a la hora de hacer comparaciones.

Anexo 4: Escalado $N(N-1)/2$

Para trazar la gráfica, se asignó $d = 2$ (dos posibles estados por átomo, espín arriba/abajo), ya que es la más sencilla de simular para el módulo binario; y el valor de N al eje X. El eje Y representa el número de operaciones requeridas para computar el sistema. Además, se incluye el valor f , que representa la fracción del sistema que requiere ser calculada a máxima resolución. Así, una $f = 0$ implica que todo el sistema se puede simplificar, y $f = 1$ que todo el sistema debe ser simulado con precisión.

En la gráfica se ven varias funciones del escalado homogéneo (líneas discontinuas) y también del heterogéneo (líneas continuas). Esto es así para ilustrar la variación del número de operaciones en función del valor de f , yendo desde 0 hasta 1. El valor del eje Y se calcula tal que:

$$Ops_{binaria}(N) = d^{f \times N} + (1-f) \times C_{simplificado}$$

$$Ops_{heterogénea}(N) = (f \times N)(f \times N - 1)/2 + (1-f) \times C_{simplificado}$$

En ambos cálculos se incluye $(1-f)C_{simplificado}$, es decir, el coste de computar la fracción de partículas simplificadas del sistema. Como en ambos casos es el mismo (ECHO usa también el módulo binario), se puede eliminar para simplificar las funciones a representar:

$$Homogénea(N) = d^{f \times N}$$

$$ECHO(N) = (f \times N)(f \times N - 1)/2$$

Los resultados indican que, efectivamente, el coste computacional asciende mucho más rápido en el sistema homogéneo clásico, confirmando lo establecido en la introducción del proyecto. Además, al asignar un valor discreto a d se está haciendo una simplificación que en el módulo cuántico no es un problema. Los átomos no tienen solo dos posibles estados cuánticos. Los qubits los representan todos porque están en superposición.

5. Resultados y discusión

5.1 Eficiencia de ECHO VPH

La utilidad y eficiencia de ECHO VPH radican en que es un sistema que hace uso de tres tipos distintos de computación, lo que le permite evitar la explosión combinatoria que surge de depender únicamente de computadoras clásicas. Esto es porque simula los átomos y partículas en un módulo cuántico y ejecuta los modelos de IA en un módulo probabilístico, dos tareas de gran complicación para la arquitectura binaria. Así, al ser cada uno de los módulos superior en su campo, combinar los tres se presenta como una oportunidad en el ámbito de la biología computacional para simular sistemas biológicos y permitir nuevos análisis de estos, en especial mediante gemelos digitales y la medicina racional.

5.2 Discusión: limitaciones y alcance

La utilidad del sistema, sin embargo, está condicionada por una serie de limitaciones:

La primera es que los valores de ϵ , χ , η y f no son datos conocidos ni concretos, sino que los tiene que calcular el sistema en función de la información que recibe. Para ello, la única solución viable es la implementación de inteligencia artificial, en concreto la IA simbólica y las PINNs introducidas previamente, que analizarán toda la información que tienen y asignarán valores, los cuales podrán modificar a medida que se observan discrepancias y variaciones. Se evitaría activamente asignar tareas que impliquen generar datos a la IA, delegándolos a la computación cuántica para así evitar sesgos inductivos.

La segunda es la madurez del hardware. La tecnología NISQ actual presenta un caudal limitado y no puede computar sistemas grandes. Además, la brecha entre bits físicos y bits lógicos debida a la corrección de errores es un problema significativo. No obstante, estos ordenadores ya son utilizados en medicina y física, por lo que estos problemas no son tajantes.

La tercera es la realidad del orquestador. Lo que este trabajo se limita a afirmar es que la arquitectura es coherente, lógica e incluso necesaria para el avance biomédico. Debido a su posicionamiento en la vanguardia de la computación, en este trabajo no se ha podido construir más que un prototipo teórico. En el ámbito industrial, todas las tecnologías son ya operativas de forma aislada, y la convergencia de estas en un producto mínimo viable es cuestión de tiempo. La implementación a gran escala queda como línea de investigación abierta.

5.3 Validación de hipótesis y objetivos

Todos los objetivos planteados quedan resueltos:

El primero, “analizar el problema computacional de la simulación multiescala y los límites de las arquitecturas actuales” se aborda en los antecedentes (2.1) y se argumenta en la comparación de eficiencia (4.4).

El segundo, “diseñar la arquitectura lógica de ECHO incluyendo la fragmentación de problemas” se explica en 4.1 a 4.3, donde se plantea la función Ω que delega cada subtaska en función de los parámetros.

El tercero, “comparar la ventaja del sistema frente a una arquitectura homogénea con base en la literatura” se lleva a cabo en 4.4 y 5.1 y se apoya en la propia arquitectura del sistema y los antecedentes presentados por físicos como Feynman o Lloyd.

Respecto a la hipótesis, esta es confirmada mediante argumentos lógicos que explican que la aparente estocasticidad de la biología puede analizarse repartiendo el cálculo y haciendo simulaciones semideterministas, siendo el resultado un entorno análogo a un sujeto de pruebas. La segunda parte de esta (biología sintética deductiva) no es directamente confirmada, pero la arquitectura ECHO es la condición sin la cual la BSD no es plausible.

6. Conclusiones

Este trabajo presenta ECHO VPH (*Exascale Computational Heterogeneous Orchestrator Virtual Physiological Human*) como una arquitectura computacional teórica de simulación de la fisiología humana capaz de analizar el organismo en subprocesos y delegar cada uno al módulo de *hardware* más adecuado para resolver un problema que los sistemas homogéneos hegemónicos no han podido afrontar. La validación del trabajo se basa en demostrar la coherencia del mismo situándolo en la trayectoria de la industria (Extropic, Algorithmiq, Intel...) y argumentando que este solucionaría una brecha real en el camino hacia la medicina predictiva.

Se concluye que, a pesar de la prematuridad de las tecnologías actuales, las simulaciones semideterministas y la biología sintética deductiva requieren de una arquitectura como ECHO VPH para poder ser llevadas a cabo.

Llegados a este punto, es importante comprender por qué esta herramienta es tan importante. Durante toda la historia, la medicina ha avanzado observando lo que ocurre e induciendo las causas; ha creado la penicilina, clonado ovejas y editado el ADN para salvar bebés, pero ha sido siempre ensayo tras ensayo, tras prueba y error. La incapacidad de simular, computar y descifrar la biología humana no es una limitación del universo. Esa frontera existe porque la biología no es antropogénica, y por eso no la controlamos. La única forma que tenemos de entenderla es descomponiéndola y estudiándola mediante ingeniería inversa.

Hacerlo probando y fallando, sin comprender qué ocurre dentro de la ‘caja negra’ nos impide progresar en esta ciencia. Si continuamos así, las enfermedades idiopáticas seguirán sin nombre, las enfermedades crónicas seguirán paliándose en lugar de resolverse, y el diseño de un fármaco seguirá siendo más arte que ciencia (como mucho con una IA generativa de por medio).

Una herramienta que permita simular la biología abre la puerta a una medicina verdaderamente racional y personalizada, pero también a la biorremediación, a la optimización de ecosistemas, y **del propio ser humano**. La biología debe pasar a ser el código HTML de la vida: comprensible y matemática. Para ello, una herramienta de tipo ECHO es necesaria.

7. Bibliografía y webgrafía

7.1 Referencias

Abeltino, A. y otros, 2025. *Quantum Metabolic Avatar: A digital replica of metabolism enhanced by quantum algorithms*, Roma: UCSC.

Afila Ajithkumar Sophiya, S. M. S. K. K. A. K. N., 2025. *A Comprehensive Analysis of PINNs: Variants, Applications and Challenges*. [En línea]

Available at: <https://arxiv.org/pdf/2505.22761>

[Último acceso: 24 May 2026].

Algorithmiq, 2026. *Quantum products - Algorithmiq*. [En línea]

Available at: <https://www.algorithmiq.fi/quantum-products/>

[Último acceso: 20 May 2026].

Clarifai, 2026. GPU Shortages in 2026: Why the Compute Crunch Signals a Fundamental Shift in How AI Is Built. *Clarifai*, january.

Conte, T., DeBenedictis, E. & Ganesh, N., 2019. *Thermodynamic Computing*. [En línea]

Available at: <https://arxiv.org/abs/1911.01968>

[Último acceso: 24 May 2026].

de-Sousa, M. R. & de Aguiar, T. R. X., 2022. *Deduction, Induction and the Art of Clinical Reasoning in Medical Education: Systematic Review and Bayesian Proposal*, Brazil: Journal of Brazilian Society of Cardiology.

Ecosystem for Digital Twins in Healthcare, 2022. *EDITH-CSA*. [En línea]

Available at: <https://www.edith-csa.eu/edith/>

[Último acceso: May 2026].

European Commission, 2025. *European Virtual Human Twins (VHT) Initiative*. [En línea]

Available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/virtual-human-twins>

[Último acceso: 20 May 2026].

Extropic, 2026. *Hardware | Extropic*. [En línea]

Available at: <https://extropic.ai/hardware>

[Último acceso: May 2026].

Feynman, R., 1982. Simulating Physics with Computers. *International Journal of Theoretical Physics*, p. 486.

Geris, L., Morley-Fletcher, E., Raouzaoui, A. & Mellone, S., 2025. *Roadmap for the European Virtual Human Twin*, Europe: EDITH consortium.

Gero.ai, 2026. [En línea]

Available at: <https://www.gero.ai/>

[Último acceso: 20 May 2026].

GIGABYTE, 2026. *What is Exascale Computing and How Does It Work?*. [En línea]

Available at: <https://www.gigabyte.com/Glossary/exascale-computing>

[Último acceso: 23 May 2026].

GNQ Insilico Inc., 2026. *GNQ Insilico*. [En línea]

Available at: <https://gnqin.com/>

[Último acceso: 20 May 2026].

Intel Corp., 2023. *Press Kit: Moore's Law*. [En línea]

Available at: <https://newsroom.intel.com/press-kit/moores-law>

[Último acceso: 2 May 2026].

Intel Labs, -. *Taking Neuromorphic Computing*. [En línea]

Available at: <https://www.intel.la/content/www/xl/es/research/neuromorphic-computing-loihi-2-technology-brief.html>

[Último acceso: 19 May 2026].

Kassal, I. y otros, 2008. *Polynomial-time quantum algorithm for the simulation of chemical dynamics*, Cambridge & Haveford: s.n.

Lindsey, M., 2019. *The Quantum Many-Body Problem: Methods and Analysis*, Berkeley: UC Berkeley.

Lloyd, S., 1996. Universal Quantum Simulators. pp. 2, 3.

Loyal Animal Health, Inc., 2026. *Loyal*. [En línea]

Available at: <https://loyal.com/>

[Último acceso: 20 May 2026].

Markowetz, F., 2017. *All biology is computational biology*, Cambridge: University of Cambridge, Cancer Research UK CambridgeInstitute.

Markowetz, F., 2024. *All models are wrong and yours are useless: making clinical prediction models impactful for patients*, -: Nature.

Menten AI, 2026. *Menten AI*. [En línea]

Available at: <https://menten.ai/>

[Último acceso: 20 May 2026].

NIST, 2026. [En línea]

Available at: <https://www.nist.gov/quantum-information-science/quantum-computing-explained>

[Último acceso: 23 May 2026].

Qubit Pharmaceuticals, 2026. *Qubit Pharmaceuticals*. [En línea]

Available at: <https://www.qubit-pharmaceuticals.com/>

[Último acceso: 20 May 2026].

Recasens, P. G., Agulló, F. & Zhu, Y., 2025. *Mind the Memory Gap: Unveiling GPU Bottlenecks in Large-Batch LLM Inference*, Barcelona: s.n.

Schmickl, T., 2022. *Strong Emergence Arising from Weak Emergence*, -: Nature.

Shrager, J., Waldinger, R., Stickel, M. & Massar, J. P., 2007. *Deductive Biocomputing*. [En línea]

Available at: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0000339>

[Último acceso: 23 May 2026].

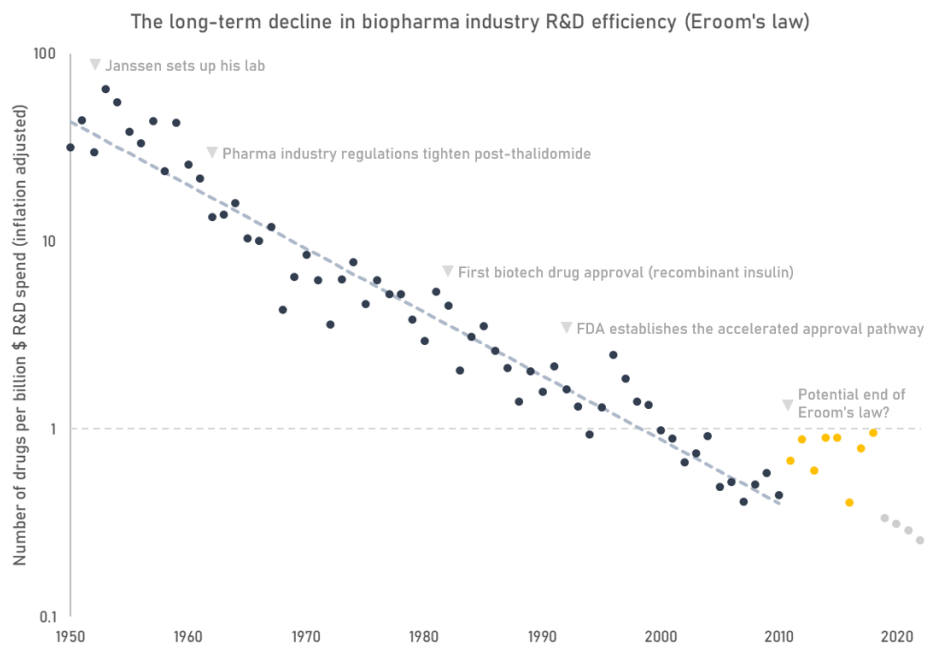
Virtual Physiological Human Institute, 2026. *Who we are - VPH*. [Online]

Available at: <https://vph-society.org/who-we-are/#avicenna-alliance>

[Accessed May 2026].

Zhou, Z., Yuting, L. & Feng, Y., 2023. *Engineering longevity—design of a synthetic gene oscillator to slow cellular aging*, s.l.: s.n.

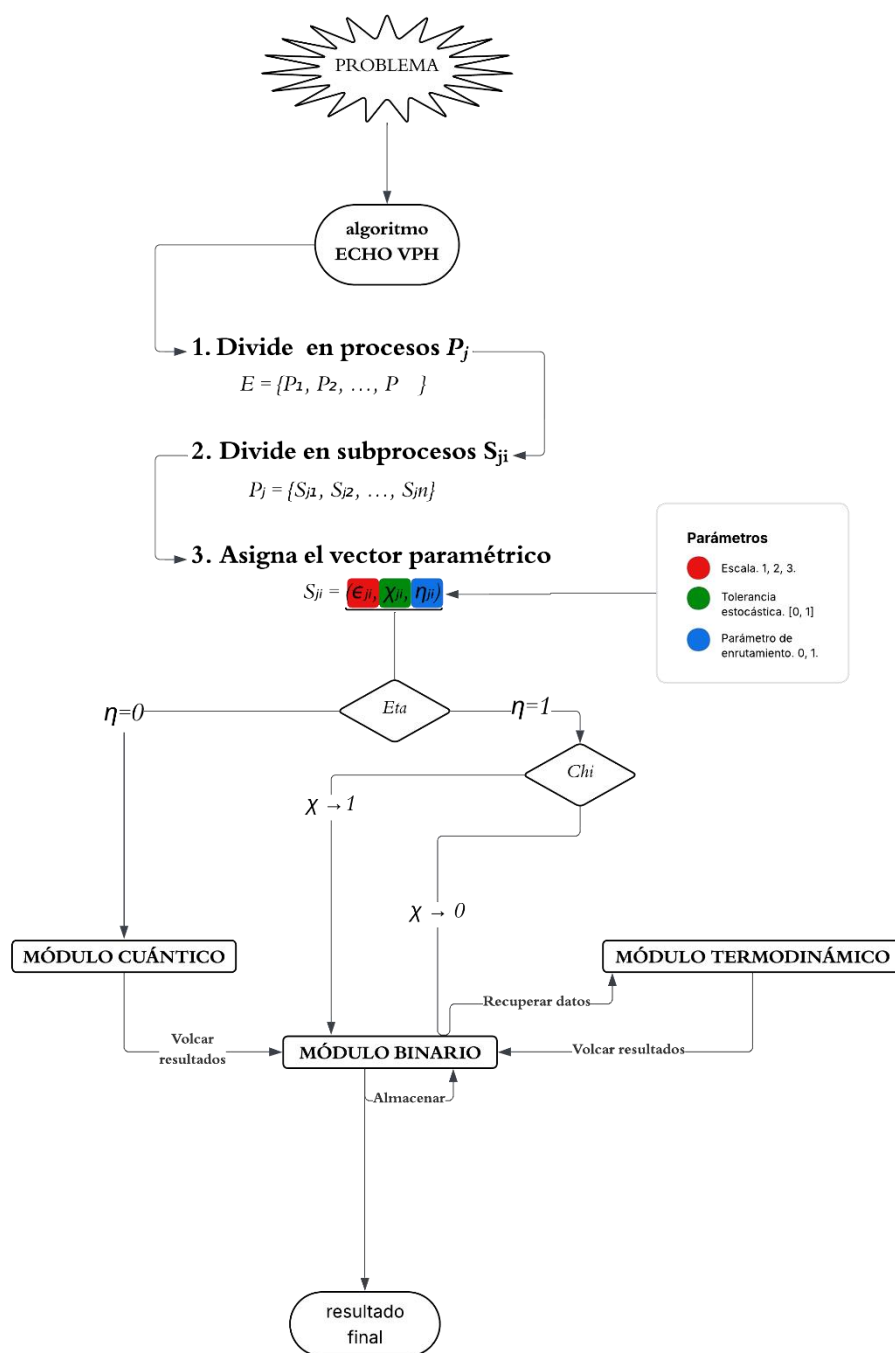
7.2 Anexos



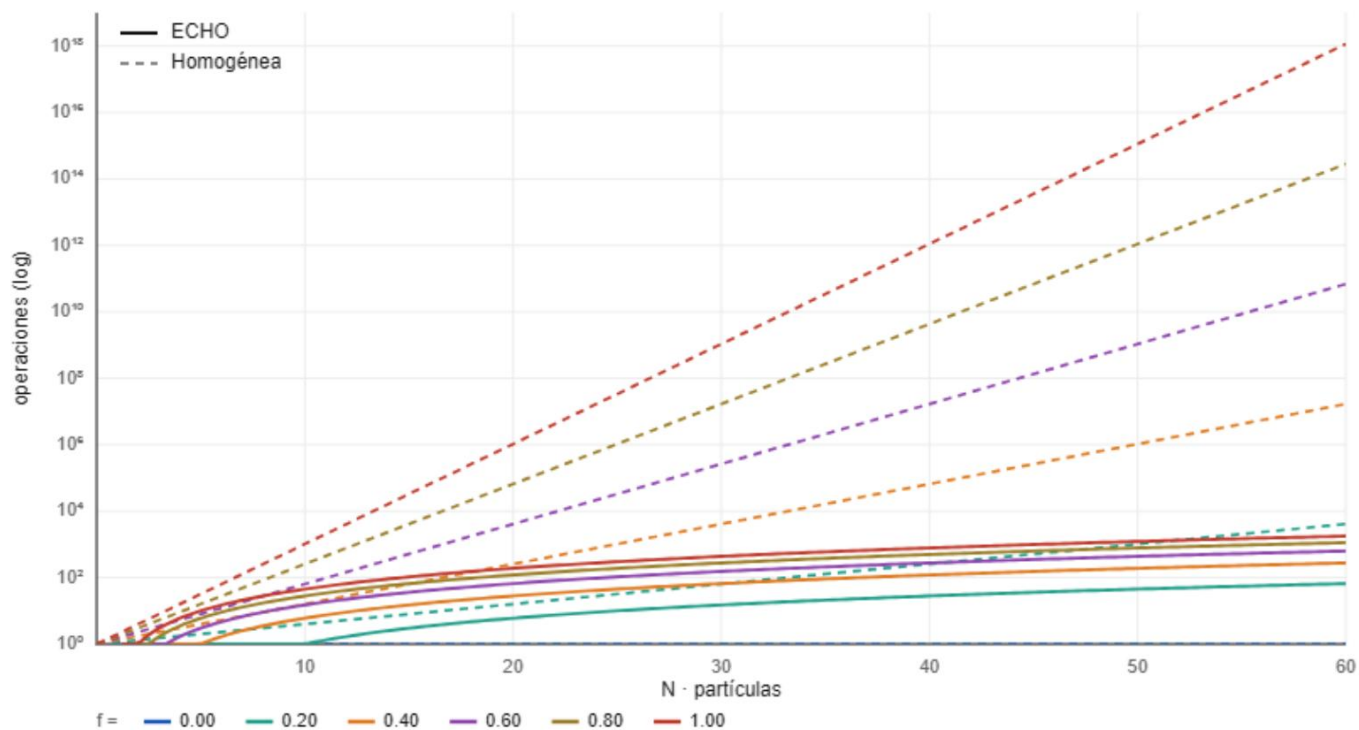
Anexo 1: Ley de Eroom

IA Simbólica
PINNs
Matemáticas

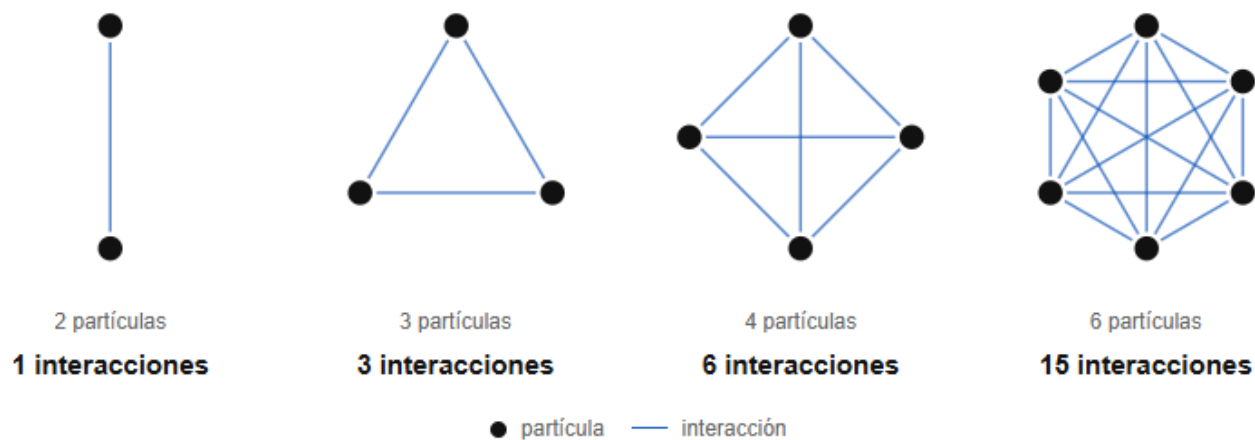
Orquestación
heterogénea



Anexo 2: Esquema del orquestador



Anexo 3: Gráfica logarítmica del coste de computación



Anexo 4: Escalado $N(N-1)/2$